

Правила сервиса SQL-экспорт

Состав сервиса

Файл	Назначение
bin\SQL_exp_param.bat	Полный SQL-экспорт (все DDL-объекты) с сервера Sybase ASE
bin\SQL_exp_ready.bat	Экспорт выборочных объектов из папки Ready
bin\SQL_exp_single.bat	Экспорт одного объекта по типу и имени

Зависимости

- **isql** (Sybase ASE) — должна быть в `PATH` (утилита проверяется через `where isql`)
- Учётная запись `vchaga` (жестко закодирована)
- Пароль Sybase — передаётся только через параметры, никогда не хранится в файлах

Известные ошибки и их предотвращение

Общие для всех BAT-скриптов

1. Путь `%~dp0` оканчивается на `\`

- `%SCRIPT_DIR%` получает значение `%~dp0` и затем обрезает последний символ (`%SCRIPT_DIR:~0,-1%`)
- Если скрипт в корне диска (редко), обрезание удалит не `\`, а букву диска
- **Проверка:** убедиться, что `%SCRIPT_DIR%` — валидный путь без `\` в конце

2. chcp 1251

- Все BAT-файлы переключают консоль на Windows-1251 (`chcp 1251 >nul`)
- Должно быть первой командой после `@echo off`

3. Проверка isql

- `where isql >nul 2>nul` — если `isql` не найден, скрипт завершается
- **Важно:** утилита не входит в состав проекта, должна быть установлена отдельно (Sybase ASE Client)

4. Экранирование ^ в bat-файлах

- Символ `^` используется для экранирования `|`, `>`, `&` внутри `echo` в BAT
- Пример: `select name from sysobjects where type='P' and user_name(uid)='dbo' order by name` — В оригинале `echo select rtrim(name^ ) from sysobjects where type='P' and user_name(uid^)= 'dbo' order by name >> get_procs.sql`
- **Правило:** любой SQL-запрос внутри `echo` должен экранировать `( ) > |` через `^`

SQL_exp_param.bat

5. *Путь к gen_.sql файлам**

- Скрипт использует `%SCRIPT_DIR%\gen_tables.sql`, `gen_indexes.sql`, `gen_pk.sql`, `gen_fk.sql`, `gen_grants.sql`
- Эти файлы ожидаются рядом с BAT-файлом
- **Ошибка:** если файлы отсутствуют, `isql` упадёт с ошибкой "Input file not found"
- **Проверка:** убедиться, что файлы существуют в `bin/`

6. Путь вывода BASEDIR

- `%BASEDIR% = %SCRIPT_DIR%\BD\%SERVER%\%DATABASE%`
- `%SCRIPT_DIR%` — это `bin/`, значит экспорт идёт в `bin/BD/...`
- Это может быть неочевидно, если смотреть только на `config.json`

7. Поддиректории создаются принудительно

- `mkdir "%BASEDIR%\Procedure" 2>nul` — ошибки подавлены
- Если диск недоступен — ошибка не отобразится, скрипт продолжит работу

8. Очистка временных файлов

- `del "%BASEDIR%\LOGS\_tp.sql" ... 2>nul` — ошибки подавлены
- После удаления скрипт не проверяет, что все временные файлы удалены

9. Завершение с `pause`

- Скрипт всегда вызывает `pause` в конце, даже при успехе
- В GUI-режиме это нежелательно (ожидание нажатия клавиши)
- **Выход:** параметр `-NoPause` или перенаправление ввода в GUI

SQL_exp_ready.bat

10. Структура папок Ready

- Ожидается структура: `ReadyMerged\Server\Database\Type\ObjectName.sql`
- Если структура нарушена — `REL` разбирается неправильно (`delims=\` для `tokens=1,2,3`)
- **Правило:** при изменении структуры папок Ready нужно обновить парсинг `REL`

11. Пароль с восклицательным знаком !

- `setlocal enabledelayedexpansion` — `!` в пароле будет интерпретироваться как начало выражения
- **Правило:** если пароль содержит `!`, нужно экранировать `^^!` или отключить `delayed expansion` на время ввода пароля

12. Перезапись исходных файлов

- Скрипт сохраняет результат прямо в файлы Ready-папки (`-o "%~1"`)
- Это изменяет оригинальные файлы из Ready
- **Важно:** перед запуском убедиться, что есть резервная копия ReadyMerged

13. `TOTAL_OK` / `TOTAL_FAIL` передаются через `endlocal`

- `endlocal & set TOTAL_OK=%TOTAL_OK% & set TOTAL_FAIL=%TOTAL_FAIL%`
- Это хрупкая конструкция — если добавить больше переменных, нужно обновлять все `endlocal`

SQL_exp_single.bat

14. OBJ_TYPE нечувствителен к регистру

- Используется `/i` в `if`: `if /i "%OBJ_TYPE%"=="Procedure"`
- Допустимые типы: Procedure, Function, Trigger, Table, Index, PK, FK, Grant

15. Все типы используют одинаковый SQL-запрос

- Для Procedure, Function, Trigger, Table используется один и тот же запрос `select text from syscomments where id=object_id(...)`
- Для Tables, Indexes, PK, FK, Grants запрос не подходит — они экспортируются только через `gen_*.sql` в `SQL_exp_param.bat`
- **Ограничение:** `SQL_exp_single.bat` не может выгрузить структуру таблицы, индекса или гранта по одному объекту

Рекомендации

- При запуске через GUI пароль экранируется: `$escapedPassword = $password -replace "'", "''"`
- Таймаут вывода GUI настраивается через `gui.output_timeout_seconds` в `config.json`
- Если скрипт выполняется дольше таймаута — процесс будет прерван